كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 8

الصف 8 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 8، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS2-1, MS-LS2-2, MS-LS2-3, MS-LS2-4, MS-LS4-1, MS-LS4-2, MS-LS4-4

مثال محلول

في نظام القرم البيئي تأكل الأسماك الصغيرة الطحالب، ويأكل مالك الحزين الأسماك الصغيرة. تلتقط الطحالب 5000 وحدة طاقة من ضوء الشمس. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة صعودًا في السلسلة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين، وأين تذهب البقية؟

1. الطحالب منتجات، والأسماك الصغيرة مستهلكات أولى، ومالك الحزين مستهلك ثانٍ.
2. من الطحالب إلى الأسماك الصغيرة: 10 بالمئة من 5000 = 500 وحدة.
3. من الأسماك الصغيرة إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 500 = 50 وحدة.
4. تستعمل الكائنات الحية بقية الطاقة في العمليات الحيوية (الحركة والنمو والدفء) وتفقدها على شكل حرارة، لذلك لا تنتقل إلى الحلقة التالية.

يصل نحو 50 وحدة إلى مالك الحزين؛ والبقية تُستعمل في العمليات الحيوية أو تضيع على شكل حرارة.

الأسئلة

1. اكتب عملية البناء الضوئي على شكل معادلة بالكلمات.

---

2. تحرر خلايا جسم سالم الطاقة من الغذاء بالتنفس الخلوي. ما المادتان اللتان تستهلكهما الخلايا؟
   أ. ثاني أكسيد الكربون والماء
   ب. الجلوكوز والأكسجين
   ج. الجلوكوز وثاني أكسيد الكربون
   د. الأكسجين والماء

3. تلتقط الطحالب في بركة مزرعة قرب العين 8000 وحدة طاقة من ضوء الشمس. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى الأسماك الصغيرة التي تأكل الطحالب؟

---

4. في سلسلة غذائية في القرم، لماذا تتكون السلسلة عادة من ثلاث إلى خمس حلقات فقط؟
   أ. المنتجات لا تستطيع صنع غذاء لأكثر من ثلاث مجموعات
   ب. تُدمَّر الطاقة عندما يؤكل الحيوان
   ج. الحيوانات في أعلى السلسلة تأكل كثيرًا
   د. ينتقل نحو 10 بالمئة فقط من الطاقة في كل خطوة، فتبقى طاقة قليلة

5. تعيش طحالب دقيقة داخل المرجان في البحار الدافئة. تصنع الطحالب غذاءً للمرجان، ويوفر المرجان مأوى للطحالب. ما نوع هذه العلاقة؟

أ. تبادل منفعة، لأن الكائنين يستفيدان معًا

ب. تنافس، لأن كليهما يحتاج إلى المكان نفسه

ج. افتراس، لأن المرجان يأكل الطحالب

د. تطفل، لأن الطحالب تأخذ الغذاء من المرجان

6. يأكل نوعان من الطيور في غابة القرم السمك الصغير نفسه. ما نوع هذا التفاعل، وماذا قد يحدث إذا قلّ السمك؟

---

7. لمحمية المها مساحة ثابتة وكمية محدودة من العشب والماء. بعد سنوات يتوقف عدد المها عن الزيادة. ما أفضل تفسير لذلك؟

أ. المها تتوقف دائمًا عن الإنجاب بعد عشر سنوات

ب. المفترسات في المحمية تأكل كل صغار المها

ج. الغذاء والماء والمساحة محدودة، فلا تستطيع المحمية دعم أكثر من عدد معين

د. تعطي الشمس العشب طاقة أقل كل سنة

8. لماذا يكون النظام البيئي الذي فيه أنواع كثيرة مختلفة أكثر استقرارًا عادة من النظام الذي فيه أنواع قليلة؟

---

9. يمكن أن تصبح ذرات الكربون في ورقة قرم متساقطة جزءًا من سرطان لاحقًا. صف كيف تتدوّر المادة في النظام البيئي ليحدث ذلك.

---

10. توجد أحافير أصداف بحرية في أعالي جبال الحجر. ماذا تخبر هذه الأدلة العلماء عن المكان قديمًا؟

---

11. تتشابه عظام ذراع الإنسان وجناح الخفاش وزعنفة الحوت في نمطها رغم اختلاف عمل كل منها. ماذا يستنتج العلماء من هذا الدليل؟

---

12. بعض السحالي في صحراء رملية بنية فاتحة وبعضها داكن. ترى الطيور السحالي الداكنة بسهولة أكبر. بعد أجيال كثيرة، ما الأرجح أن يحدث للمجموعة؟

أ. تتحول كل السحالي إلى اللون البني الفاتح خلال حياتها لتختبئ

ب. تصبح نسبة أكبر منها بنية فاتحة، لأن عددًا أكبر من البنية الفاتحة يبقى ويتكاثر

ج. تصبح نسبة أكبر منها داكنة، لأن السحالي الداكنة تأكل أكثر

د. لا يتغير شيء، لأن السحالي لا تورّث لونها

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS1-1, MS-ESS1-2, MS-ESS1-3, MS-ESS1-4

مثال محلول

توجد ثلاث طبقات من الصخور الرسوبية مستوية وفوق بعضها ولم تتعرض لاضطراب. الطبقة X في الأعلى وفيها أحافير أوراق. الطبقة Y في الوسط وفيها أحافير أصداف. الطبقة Z في الأسفل وفيها أحافير أسماك. أي الطبقات أقدم، وأي الأحافير أحدث؟

1. في الطبقات غير المضطربة تترسب الرواسب الجديدة فوق الرواسب الأقدم.
2. إذن الطبقة السفلى Z هي الأقدم والطبقة العليا X هي الأحدث.
3. عمر الأحفورة يماثل عمر الطبقة التي وُجدت فيها، فأحافير الأسماك هي الأقدم وأحافير الأوراق هي الأحدث.

الطبقة Z هي الأقدم؛ وأحافير الأوراق في الطبقة X هي الأحدث.

الأسئلة

1. ما سبب الفصول على الأرض؟

أ. تقترب الأرض كثيرًا من الشمس في الصيف وتبتعد في الشتاء
ب. يحجب القمر جزءًا من ضوء الشمس في الشتاء
ج. ميل محور الأرض يغير مقدار سقوط ضوء الشمس بصورة مباشرة على كل جزء من الأرض
د. تدور الأرض حول نفسها أسرع في الصيف منها في الشتاء

2. أيام الصيف في الإمارات طويلة وحارة. فسّر ذلك باستعمال موقع الشمس وميل الأرض.

---

3. يظن بعض الناس أن الصيف أحر لأن الأرض أقرب إلى الشمس. هل هذا صحيح؟ اذكر السبب.

---

4. لماذا يبدو أن شكل القمر يتغير خلال الشهر؟

أ. نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضيء أثناء دورانه حول الأرض
ب. يغطي ظل الأرض جزءًا مختلفًا منه كل ليلة
ج. القمر نفسه يكبر ويصغر
د. تغطي الغيوم أجزاء مختلفة منه

5. يشاهد الناس في الإمارات كسوفًا للشمس. أي ترتيب للأجسام الثلاثة صحيح بدءًا من الشمس؟

أ. الشمس، الأرض، القمر

ب. القمر، الشمس، الأرض

ج. الأرض، الشمس، القمر

د. الشمس، القمر، الأرض

6. لا يحدث كسوف للشمس كل شهر رغم أن القمر يمر بين الأرض والشمس كل شهر. لماذا؟

---

7. ما القوة التي تُبقي الكواكب تدور في مدارات حول الشمس بدل أن تنطلق في خطوط مستقيمة؟

---

8. استغرق مسبار الأمل نحو سبعة أشهر ليصل من الأرض ويدخل مدار المريخ في فبراير 2021. ما ترتيب المريخ في بعده عن الشمس، وهل هو كوكب صخري أم غازي عملاق؟

---

9. ينتقل الضوء بسرعة نحو 300 000 كم في الثانية. تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 000 000 كم. كم يستغرق ضوء الشمس تقريبًا ليصل إلى الأرض؟

أ. 80 دقيقة

ب. نحو 8 دقائق

ج. نحو 8 ثوانٍ

د. نحو 8 ساعات

10. رتب ما يلي من الأصغر إلى الأكبر: مجرة درب التبانة، الشمس، الأرض، المجموعة الشمسية.

---

11. تنظر هند إلى جرف فيه طبقات أفقية من الصخور، ويقطع شق (صدع) كل الطبقات. ماذا يخبرها ذلك؟

أ. الصدع أقدم من الطبقات

ب. تكوّن الصدع والطبقات في اللحظة نفسها

ج. الطبقات أحدث من الصدع

د. الصدع أحدث من الطبقات

12. عمر الأرض نحو 4.6 مليار سنة، ولم يعش الإنسان عليها إلا جزءًا صغيرًا جدًا من هذه المدة. اشرح كيف تساعد طبقات الصخور والأحافير العلماء على بناء خط زمني لتاريخ الأرض.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS4-1, MS-PS4-2, MS-PS4-3, MS-PS2-2, MS-PS2-3

مثال محلول

تقطع سيارة عائلية 210 كم في 2.5 ساعة. ما متوسط سرعتها؟ وإذا حافظت على متوسط السرعة نفسه، فكم تقطع في 4 ساعات؟

1. السرعة = المسافة ÷ الزمن.
2. 210 كم ÷ 2.5 ساعة = 84 كم في الساعة.
3. المسافة في 4 ساعات = السرعة × الزمن = 84 × 4 = 336 كم.

84 كم في الساعة؛ و336 كم في 4 ساعات.

الأسئلة

1. يضرب حمدان طبلة بقوة أكبر فيصبح الصوت أعلى. أي خاصية في الموجة الصوتية زادت؟
   أ. السعة
   ب. التردد
   ج. السرعة في الهواء
   د. الطول الموجي

2. لموجة صوتية تردد 500 هرتز وطول موجي 0.68 م. استعمل السرعة = التردد × الطول الموجي لإيجاد سرعة الصوت.

---

3. يقف رائدا فضاء قريبين من بعضهما خارج مركبتهما لكنهما لا يسمعان كلام بعضهما. لماذا؟
   أ. الفضاء بارد جدًا فلا يتكوّن الصوت
   ب. يتحول الصوت إلى موجات ضوئية في الفضاء
   ج. تدمر الخوذات كل الموجات الصوتية
   د. الفضاء شبه فارغ، والصوت يحتاج إلى مادة لينتقل خلالها

4. تسلط ليلى ضوء مصباح يدوي على مرآة مستوية. يسقط الشعاع بزاوية 30 درجة مع العمود المقام على المرآة. بأي زاوية ينعكس؟
   أ. 15 درجة
   ب. 30 درجة
   ج. 60 درجة
   د. 90 درجة

5. رتب هذه الموجات من الأطول طولًا موجيًا إلى الأقصر: الأشعة السينية، الضوء المرئي، موجات الراديو، الأشعة فوق البنفسجية.

---

6. لماذا يضع الناس في الإمارات واقيًا من الشمس ويلبسون نظارات شمسية عند البقاء وقتًا طويلًا في شمس الظهيرة؟

---

7. الإشارة الرقمية رمز مكوّن من 0 و1. اذكر سببًا واحدًا لاستعمال الإشارات الرقمية في إرسال الصور والقياسات من مسبار الأمل إلى الأرض.

---

8. سمِّ تحول الطاقة الذي يحدث في اللوح الشمسي، وبيّن لماذا تناسب محطات الطاقة الشمسية دولة الإمارات.

---

9. وُضع مغناطيسان وقطباهما الشماليان متقابلان. ماذا تشعر عند محاولة تقريبهما؟ اذكر طريقة واحدة لتقوية المغناطيس الكهربائي.

---

10. يقطع دراج 36 كم في ساعتين، ويقطع عدّاء 10 كم في ساعة. من له متوسط سرعة أكبر، وبكم؟

---

11. يقطع قطار مترو 120 كم في ساعة ونصف. ما متوسط سرعته؟

أ. 180 كم في الساعة

ب. 120 كم في الساعة

ج. 80 كم في الساعة

د. 60 كم في الساعة

12. تبدأ سيارة عائلة عمر من السكون وتصل إلى 20 م في الثانية بعد 5 ثوانٍ. ما تسارعها؟

أ. 100 م/ث²

ب. 15 م/ث²

ج. 4 م/ث²

د. 25 م/ث²

13. تدفع قوة مقدارها 3000 نيوتن سيارة كتلتها 1000 كغ. استعمل القوة = الكتلة × التسارع لإيجاد التسارع. ثم اشرح لماذا يجب على الراكب ربط حزام الأمان عند توقف السيارة فجأة.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون والماء، وتستعمل طاقة الضوء، فتصنع الجلوكوز والأكسجين. بالكلمات: ثاني أكسيد الكربون + الماء، بطاقة الضوء، ينتج الجلوكوز + الأكسجين.
2. ب. الجلوكوز والأكسجين. تستهلك الخلايا الجلوكوز من الغذاء والأكسجين لتحرر الطاقة. إذا اختار طفلك أ، فقد ذكر المادتين الناتجتين وليس المستهلكتين.
3. ينتقل 10 بالمئة فقط، فيصل 10 بالمئة من 800 = 10 ÷ 8000 = 8000 وحدة إلى الأسماك الصغيرة.
4. د. ينتقل نحو 10 بالمئة فقط من الطاقة في كل خطوة، فتبقى طاقة قليلة. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة، فبعد بضع خطوات لا تبقى طاقة كافية لمجموعة أخرى. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن الطاقة تُدمَّر، لكنها تُستعمل أو تضيع على شكل حرارة.
5. أ. تبادل منفعة، لأن الكائنين يستفيدان معًا. يستفيد المرجان والطحالب معًا، فهذا تبادل منفعة. إذا اختار طفلك د، فقد ظن أن الطحالب تأخذ فقط، لكن المرجان يحصل منها على الغذاء أيضًا.
6. تنافس، لأن الطائرين يحتاجان إلى الغذاء نفسه. وإذا قلّ السمك يحصل كل طائر على غذاء أقل، فقد ينقص عددهما.
7. ج. الغذاء والماء والمساحة محدودة، فلا تستطيع المحمية دعم أكثر من عدد معين. من المها. إذا اختار طفلك أ، فقد افترض قاعدة عن العمر، لكن الحد يأتي من الموارد.
8. مع كثرة الأنواع تكثر مصادر الغذاء والروابط، فإذا قلّ نوع واحد تبقى أنواع أخرى قادرة على البقاء. ويواصل النظام البيئي عمله.
9. تحلل المحللات الورقة الميتة وتعيد الكربون إلى التربة والهواء. تأخذه النباتات من جديد على شكل ثاني أكسيد الكربون وتبني منه أوراقًا، وتأكل الحيوانات هذه الأوراق، فتُستعمل الذرات من جديد.
10. الأصداف البحرية من حيوانات عاشت في البحر ودُفنت في الرواسب تحت الماء، فكانت اليابسة مغطاة بالبحر قديمًا. ثم ارتفعت الصخور لاحقًا لتصبح جبالًا.
11. للأطراف نمط عظام متشابه رغم اختلاف وظائفها. وهذا يوحي بأن هذه الحيوانات تشترك في سلف واحد وتغيّرت عبر زمن طويل جدًا.
12. ب. تصبح نسبة أكبر منها بنية فاتحة، لأن عددًا أكبر من البنية الفاتحة يبقى ويتكاثر. تأكل الطيور السحالي الداكنة أكثر، فيبقى عدد أكبر من البنية الفاتحة ويلد صغارًا بلونها. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن كل سحلية تغيّر لونها في حياتها، لكن اللون ينتقل بالجينات.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ج. ميل محور الأرض يغير مقدار سقوط ضوء الشمس بصورة مباشرة على كل جزء من الأرض. محور الأرض مائل، فيسقط ضوء الشمس على كل جزء بصورة مباشرة أكثر في بعض أوقات السنة. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن البعد هو السبب، لكن الأرض ليست أقرب كثيرًا في الصيف.
2. في الصيف يميل الجزء الذي نعيش فيه من الأرض نحو الشمس، فتكون الشمس أعلى وضوءها أكثر مباشرة. كما تكون ساعات النهار أكثر.
3. لا. ميل محور الأرض هو سبب الفصول. والأرض في الواقع أبعد قليلًا عن الشمس في صيف الشمال.
4. أ. نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضيء أثناء دورانه حول الأرض. للقمر دائمًا نصف مضيء، وأثناء دورانه حول الأرض نرى مقادير مختلفة من هذا النصف. إذا اختار طفلك ب، فقد خلط بين أطوار القمر وظل الأرض، الذي لا يسبب إلا خسوف القمر.
5. د. الشمس، القمر، الأرض. في كسوف الشمس يكون القمر في الوسط بين الشمس والأرض. إذا اختار طفلك أ، فقد وضع الأرض في الوسط، وهذا ترتيب خسوف القمر.
6. مدار القمر مائل بالنسبة إلى مدار الأرض. لذلك يمر القمر في معظم الأشهر فوق الخط الواصل بين الشمس والأرض أو تحته قليلًا، فلا يقع ظله علينا.

7. تجذب جاذبية الشمس الكواكب إلى الداخل فينحني مسارها في مدار. والجاذبية أقوى مع الكتلة الأكبر وأضعف مع المسافة الأكبر.
8. بالعدّ بعيدًا عن الشمس: عطارد والزهرة والأرض والمريخ، فالمريخ الكوكب الرابع. وهو كوكب صخري مثل الكواكب الثلاثة التي قبله.
9. ب. نحو 8 دقائق. الزمن = المسافة ÷ السرعة = 150 000 000 ÷ 300 000 = 500 ثانية، أي نحو 8 دقائق. إذا اختار طفلك ج، فقد خلط بين الثواني والدقائق، فـ500 ثانية تساوي نحو 8 دقائق.
10. الأرض، الشمس، المجموعة الشمسية، مجرة درب التبانة. الأرض أصغر من الشمس، والشمس داخل المجموعة الشمسية، وهي داخل المجرة.
11. د. الصدع أحدث من الطبقات. كان لا بد أن توجد الطبقات أولًا ليقطعها الشق، فالشق أحدث. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الشق جاء أولًا، لكنه يقطع الطبقات.
12. تبيّن الطبقات ترتيب الأحداث، وأقدمها في الأسفل. وتبيّن الأحافير أي كائنات وبيئات وُجدت في كل زمن، فتبني معًا خطًا زمنيًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. السعة. الأكبر تعني طاقة أكبر نسمعها صوتًا أعلى. إذا اختار طفلك ب، فقد خلط بين علو الصوت وحدّته، والتردد هو الذي يغير حدّة الصوت.
2. السرعة = التردد × الطول الموجي = 0.68 × 500 = 340 م في الثانية.
3. د. الفضاء شبه فارغ، والصوت يحتاج إلى مادة لينتقل خلالها. يحتاج الصوت إلى مادة مثل الهواء لينتقل خلالها، والفضاء شبه فارغ. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن البرد يمنع الصوت، لكن الصوت ينتقل جيدًا في الهواء البارد.
4. ب. 30 درجة. زاوية الانعكاس تساوي زاوية السقوط، فتخرج 30 درجة كما دخلت. إذا اختار طفلك ج، فقد استعمل الزاوية مع سطح المرآة (90 ناقص 30 يساوي 60) بدل الزاوية مع العمود المقام.
5. موجات الراديو، الضوء المرئي، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السينية. يقصر الطول الموجي كلما حملت الموجات طاقة أكبر.
6. تطلق الشمس أشعة فوق بنفسجية تحمل طاقة تكفي لإيذاء الجلد والعينين. ويحجب الواقي والنظارات الشمسية معظمها أو يمتصه.
7. الإشارة الرقمية أصفار وآحاد فقط، فيمكن نسخها دون فقدان التفاصيل ويمكن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. فتصل الصورة واضحة حتى من مسافة بعيدة جدًا.
8. يحول اللوح الشمسي طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية. وفي الإمارات ساعات كثيرة من الشمس القوية وأراضٍ مفتوحة واسعة، فتناسبها محطات الطاقة الشمسية.
9. الأقطاب المتشابهة تتنافر، فيدفع القطبان الشماليان أحدهما الآخر. ولتقوية المغناطيس الكهربائي نزيد لفات السلك أو التيار الكهربائي أو نضع قلبًا حديديًا.
10. الدراج: 18 = 2 ÷ 36 كم في الساعة. العداء: 10 = 1 ÷ 10 كم في الساعة. فالدراج أسرع بمقدار 8 كم في الساعة.
11. ج. 80 كم في الساعة. السرعة = المسافة ÷ الزمن = 120 ÷ 1.5 = 80 كم في الساعة. إذا اختار طفلك ب، فقد ذكر المسافة ونسي القسمة على الزمن.
12. ج. 4 م/ث². التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن = 20 ÷ 5 = 4 م/ث². إذا اختار طفلك أ، فقد ضرب 20 في 5 بدل أن يقسم.
13. التسارع = القوة ÷ الكتلة = 3000 ÷ 1000 = 3 م/ث². عند توقف السيارة يواصل جسم الراكب الحركة إلى الأمام (القصور الذاتي)، فيعطي الحزام القوة التي توقفه بأمان.